بسم الله الرحمن الرحيم

استدامة شريان الحياة

استراتيجيات ترشيد استهلاك مياه النيل وآليات الحماية الذكية من التلوث

إعداد

مؤمن محمد فوزي أحمد صقر	كهرباء اتصالات	24170124
اشرقت عبدالهادي ابوعجيلة الدفراوي	ميكانيكا	24170035
أحمد محمد إبراهيم غالي	كهرباء باور	24170220
ايه محمد مهدي العو	ميكانيكا	24170232
إبراهيم محمد إبراهيم السنهوري	كهرباء باور	24170009
ندى عبدالحميد رجب عبدالحميد	كهرباء اتصالات	24170185
آية صفوت محمد مشالي	كهرباء اتصالات	24170003
آلاء محمد خليفة	مدني	24170001
آمال مصطفى جمعه عبده	كهرباء اتصالات	24170005
رشا نجاح بسيوني الشربيني	ميكانيكا	23170004
منة الله حسن أحمد محمد بدر الدين	كهرباء اتصالات	24170182
محمد سمير خميس مصطفى	كهرباء اتصالات	

تحت اشراف كلية الهندسة جامعة دمنهور

د/ عماد الحوت

د/ محمد عبده

الملخص التنفيذي

تُعدّ قضية المياه في مصر من أحرج القضايا الأمنية القومية في القرن الحادي والعشرين؛ إذ تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة تتجاوز 97 %من مواردها المائية المتجددة، في حين يبلغ حصتها الثابتة منذ عام 1954م مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما بات عاجزاً عن تلبية طلبٍ سنوي يناهز 90 مليار متر مكعب .وقد هوى 55.5 نصيب الفرد المصري من المياه إلى ما دون 500 متر مكعب سنوياً؛ وهو حدُّ الشُّحّ المطلق وفق المعايير الأممية.

يتناول هذا البحث الأكاديمي ثلاثة محاور كبرى :أولها ترشيد الاستهلاك عبر تطوير نظم الري وتبطين الترع، وثانيها الإطار القانوني والتشريعي لحماية النهر من أوجه التلوث المتعددة)الصناعي والزراعي والبلدي(وتقنيات إنترنت الأشياء (WSN) وثالثها الحلول الهندسية الذكية المتمثلة في شبكات الاستشعار اللاسلكية (IoT) لمراقبة جودة المياه بشكل لحظي والإنذار المبكر من التلوث الكيميائي والبيولوجي .ويخلص البحث إلى منظومة توصيات متكاملة تجمع بين الذكاء التكنولوجي وصرامة التشريع وتوعية المواطن.

الكلمات المفتاحية :ترشيد المياه، نهر النيل، تلوث المياه، تبطين الترع، IoT، WSN، إنذار مبكر، 1982 لسنة 48 قانون، استشعار عن بُعد، الأمن المائي المصري

المقدمة :النيل بين ثقل الماضي وضغوط الحاضر

النيل هبة مصر«؛ لم تكن تلك العبارة التي أطلقها المؤرخ اليوناني هيرودوتس قبل أكثر من ألفين وخمسمئة» عام مجرد وصفٍ جغرافي، بل كانت حكماً جوهرياً لا تزال تبعاته تتشكّل في كل قطرة ماء تجري عبر وادي النيل. فمنذ فجر التاريخ، كان النيل شرياناً لا تقوم لمصر حياة بدونه، وكان شعب الفراعنة يُدرك هذه الحقيقة فيبني فلسفته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلها على ضفتي هذا النهر الخالد.

غير أن مصر اليوم تقف أمام مفترق طرق تاريخي؛ فبينما يتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة ويتنامى سنوياً بمعدل يزيد على 1.7%، تظل حصتها من مياه النيل جامدةً عند 55.5 مليار متر مكعب منذ اتفاقية عام 1959م .والنتيجة حسابية محض :عجز مائي صريح تجاوز 21 مليار متر مكعب سنوياً، وكان يُسدّ جزئياً بإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي واستخراج المياه الجوفية وما يُعرف بـ»استيراد المياه الافتراضية «عبر استيراد السلع الغذائية المستهلكة للمياه.

الذي يُلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الحصة (GERD) ويزيد المشهد تعقيداً مشروعُ سد النهضة الإثيوبي المصرية، وتحوُّلُ المناخ الذي يُنذر بتراجع هطول الأمطار في منابع النيل، فضلاً عن تنامي ظاهرة تلوث النهر بمصادره المتشعبة من مياه الصرف الصناعي والزراعي والبلدي .أمام هذا الواقع، تستحيل قضية الإدارة المائية الكفؤة قضيةَ أمن قومي بالمعنى الكامل للكلمة.

من هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى تقديم رؤية أكاديمية متكاملة تجمع بين دقة الأرقام والتحليل القانوني والعمق الهندسي التقني، لمعالجة محورين كبيرين: ترشيد الاستهلاك، وصون النهر من التلوث عبر أدوات التكنولوجيا الذكية.

المحور الأول: الإحصائيات والواقع المائي (2024-2026)

1-1: نصيب الفرد من المياه والعجز المائي

تُصنَّف مصر رسمياً ضمن دول شحّ المياه منذ عام 2005م، وذلك استناداً إلى معيار الأمم المتحدة الذي يحدد عتبة الشُّح بـ1000 متر مكعب للفرد سنوياً. وقد استمرّ نصيب الفرد في التراجع عاماً بعد عام، من 2526 متراً مكعباً عام 1947م، إلى ما يقل عن 500 متر مكعب في العام الجاري 2025-2026م، وفق أحدث التصريحات الرسمية لوزارة الموارد المائية والري المصرية.

> **إحصائية رئيسية (2025-2026):** نصيب الفرد المصري من المياه انخفض إلى 500 متر مكعب/سنة — أي أقل من نصف عتبة الشح المائي التي تحددها الأمم المتحدة (1000 م³/سنة)، مقارنةً بـ 570 م³ عام 2018م، وهو ما أكده وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم في تصريحاته الأممية.

وتتوزع هذه الفجوة المائية الهائلة على محاور عديدة، أبرزها:

- الطلب الزراعي: يستهلك القطاع الزراعي نحو 85 % من إجمالي الاستخدام المائي، وتُعدّ الزراعة بالغمر المصدرَ الأول للهدر الهائل في المياه.
- الزيادة السكانية: يضاف إلى الطلب سنوياً ما يعادل مليوني نسمة، كل منهم يستهلك في المتوسط 200 لتر يومياً للأغراض المنزلية وحدها.
- سدّ النهضة الإثيوبي: تشير الدراسات إلى أن تشغيل سد النهضة قد يُقلص التدفقات الواصلة إلى السد العالي بمعدلات تراوح بين 11 % و25 % بحسب سيناريوهات الملء.
- الفاقد في شبكات التوزيع: يُقدَّر الفاقد في شبكات الري غير المبطَّنة بما يتراوح بين 30 % و40 % من المياه الضخّة.

أما على صعيد الحلول الرسمية، فقد رصدت الدولة المصرية 50 مليار دولار في خطة ممتدة حتى عام 2037م، تستهدف توفير مصادر بديلة للمياه تشمل محطات تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وتوسيع آبار المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج.

1-2: العجز المائي بالأرقام

عن قراءة تاريخية دقيقة للمسار تُفصح دراسة موسعة نشرتها مجلة Nature Communications الحرج لمعادلة الطلب والعرض المائي في مصر؛ إذ كانت مصر تتمتع بفائض مائي يبلغ 20 مليار متر مكعب سنوياً

في حقبة الستينيات، قبل أن تنقلب المعادلة رأساً على عقب في مطلع الثمانينيات ليبلغ العجز 40 مليار متر مكعب سنوياً في أواخر العقد الثاني من الألفية الثالثة.

المعادلة المائية الراهنة: الحصة الثابتة من النيل: 55.5 مليار م³ | الطلب السنوي: 90 مليار م³ | العجز القائم ~21 مليار م³ يُسدّ بإعادة التدوير واستيراد الغذاء والمياه الجوفية

المحور الثاني :مشاريع ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم الري

مشروع تبطين الترع الوطني :2-1

تعتمد مصر على شبكة هائلة من الترع والمجاري المائية يتجاوز طولها الإجمالي 55 ألف كيلومتر، تمتد عبر الوادي والدلتا وتُغذّي ملايين الأفدنة الزراعية. وكان الجزء الأكبر من هذه الترع غير مبطّن، مما يعني أن كميات ضخمة من المياه تتسرب يومياً عبر قيعانها الترابية إلى باطن الأرض دون فائدة تُذكر.

في عام 2020م، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتسريع تنفيذ مشروع تبطين الترع الوطني ليُنجَز في غضون عامين بدلاً من عشرة أعوام، وذلك ضمن خطة طموحة تستهدف تبطين 20 ألف كيلومتر من الترع. وبحلول عام 2022م، كانت الوزارة قد أنجزت تبطين ما يزيد على 5242 كيلومتراً، فيما بات 4080 كيلومتراً إضافياً في مرحلة التنفيذ.

مخرجات المشروع حتى 2025م: إجمالي الأطوال المنجزة والمستهدفة: 12,050+ كيلومتر | التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى: 18 مليار جنيه | الوفورات المتوقعة: 5 مليارات م³ سنوياً من الفاقد

وعلى صعيد المخرجات الفعلية، جاءت دراسة اقتصادية أجرتها مجلة AQUA (2025م) المتخصصة في مشاريع التبطين تتخطى الواحد الصحيح في جميع سيناريوهات الخصم (BCR) لتؤكد أن نسبة الفائدة إلى التكلفة المختبرة (5% و7% و10%)، مما يدل على جدوى اقتصادية متينة. وتتضمن المكاسب المباشرة: تقليص الفاقد بالتسرب، وانخفاض تكاليف الصيانة، وزيادة وصول المياه إلى نهايات الترع، وتحسُّن الإنتاجية الزراعية.

التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث :2-2

تُمثّل زراعة الغمر الأرضي النمطَ السائد تقليدياً في مصر، وهو نمطٌ يستهلك كميات هائلة من المياه يصل كثير منها إلى التربة في أوقات غير مجدية للنبات. ولمواجهة هذا التبذير، أطلقت وزارة الموارد المائية والري خطة طموحة عام 2018م لتحويل 5 ملايين فدان من الري السطحي إلى نظم الري بالتنقيط والرش.

- الري بالتنقيط (Drip Irrigation): يُوصل المياه مباشرةً إلى جذور النبات بخسارة شبه صفرية من التبخر، ويُقلص الاستهلاك بنسبة تصل إلى 50-60% قياساً بالغمر.

- الري بالرشاشات (Sprinkler Irrigation): يناسب المحاصيل ذات الكثافة النباتية العالية، ويوفر بين 30-40% من استهلاك المياه.
- الري بالفُرز (Furrow Irrigation): مرحلة وسطى تُحسّن توزيع المياه دون تكلفة البنية التحتية العالية.

ووفق خطة الموازنة للعام المالي 2025/2026م، تتضمن أولويات وزارة الموارد المائية توسيع مشاريع تبطين الترع بطول 600 كيلومتر إضافي، وتسريع التحول إلى نظم الري الحقلي الحديث، واستكمال بناء قناطر دير مواس الجديدة لتحسين الري في خمس محافظات بصعيد مصر.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج :3-2

يُعدّ هذا المحور من أكثر الاستراتيجيات واعدية لتعظيم الموارد المائية المتاحة دون الاعتماد على إيرادات خارجية. إذ تُعيد مصر حالياً استخدام كميات من مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها لريّ بعض المحاصيل، وتسعى إلى توسيع هذه القدرة. وقد دأبت الدولة على تجديد البنية التحتية لمجاري الصرف؛ فخلال عام 2023م وحده أشارت وزارة الري إلى تنظيف وتعميق 22 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية العامة.

المحور الثالث :حماية النيل من التلوث — الواقع والتشريعات

الملوثات الرئيسية لنهر النيل :3-1

تتشعب مصادر تلوث نهر النيل وتتنوع، وتُصنَّف عادةً وفق مصادرها إلى ثلاث فئات رئيسية:

أ. التلوث الصناعي

رصدت دراسة علمية نُشرت في دورية Scientific Reports (وضعَ مياه النيل في ديسمبر 2025م) محافظة أسوان، وكشفت عن مستويات مثيرة للقلق من الملوثات الناجمة عن مصانع السكر والورق والفيروسيليكون. وتضمنت النتائج مستويات مرتفعة من:

- الطلب الكيميائي على الأكسجين (COD): بلغت تركيزات بعض المواقع 59.6 مجم/لتر، أي بما يتجاوز الحدود المقبولة قياساً بالمعايير المصرية.
- الطلب البيولوجي على الأكسجين (BOD): وصل في أسوأ المواقع إلى 36.5 مجم/لتر.
- المواد الصلبة العالقة (TSS): بلغت نحو 13.1 مجم/لتر في بعض مواقع القياس.
- الفينول والنتروجين الكلي: جاءت في مستويات تُهدد الثروة السمكية وتُمثّل خطراً مباشراً على الصحة العامة عند استخدام المياه في الري.

ب. التلوث الزراعي

يُلقي الصرف الزراعي بعبء هائل على جودة مياه النيل؛ إذ تنتهي كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والنترات إلى مياه الصرف المتدفقة نحو النيل وفروعه. وتؤدي النترات إلى ظاهرة الإثراء الغذائي (Eutrophication) التي تستنزف الأوكسجين الذائب وتُهلك الكائنات المائية. وتضطلع وزارة الزراعة بموجب القانون بانتقاء المبيدات بعناية حتى لا تُلوّث المجاري المائية عبر عمليات الري أو الغسل.

ج .التلوث البلدي وغير المعالج

تُشير التقارير إلى أن ضعف شبكات الصرف الصحي في بعض القرى والمناطق العشوائية يتسبب في تسرّب مياه الصرف البلدي غير المعالجة إلى القنوات والترع المتصلة بالنيل .كما تُمثّل مخلفات السفن السياحية والبيت القوارب (Houseboats) مصدراً إضافياً للتلوث أولته الدولة عناية خاصة في تشريعاتها.

د .التلوث بالبلاستيك

يُمثّل تراكم المخلفات البلاستيكية في النيل وفروعه ظاهرةً متصاعدة الخطورة؛ إذ تؤثر سلباً على الثروة السمكية وتُعيق حركة المراكب وتُدهور جمالية النهر .وتدخل المركبات البلاستيكية الدقيقة (Microplastics) في السلسلة الغذائية الأحيائية، ما يُهدد صحة الإنسان على المدى البعيد.

3-2: المنظومة التشريعية والقانونية لحماية النيل

أسّست مصر منظومة قانونية متكاملة نسبياً لحماية النهر، وإن ظلّت مسألة التطبيق الفعلي تُشكّل التحدي الأكبر:

القانون رقم 48 لسنة 1982م : الركيزة الأساسية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث .يُحظر بموجبه إلقاء أي نفايات صلبة أو سائلة أو غازية في المجاري المائية من المنشآت العقارية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية دون ترخيص مسبق من وزارة الري .ويتضمن القانون اشتراطات صارمة لوحدات معالجة النفايات، وآليات لتحصيل رسوم مقابل المراقبة. صدر القرار الجمهوري 103 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكامه.

وتُشكّل المنظومة التشريعية الكاملة الإطارَ التالي:

- القانون رقم 48 لسنة 1982م :يمنع صرف أي مخلفات في المجاري المائية بدون ترخيص، ويُلزم أصحاب الفنادق العائمة والبيوت القوارب بإيجاد نظام لمعالجة المخلفات قبل التصريف.
- القانون رقم 12 لسنة 1984م :تنظيم الري والصرف الزراعي وحفظ نظام المياه.
- قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م :يُجرّم تصريف النفايات الصناعية والزراعية ومياه الصرف الصحي في النيل، ويُشدد العقوبات بالسجن والغرامات المالية.
- القانون رقم 147 لسنة 2021م :تعزيز الحماية البيئية للنهر، ويُتيح للأفراد والمنظمات رفع دعاوى قضائية ضد المُلوّثين والمطالبة بالتعويض البيئي.
- القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2018م :تنظيم رسوم المتابعة والرصد لتقييم كميات وجودة المياه الجوفية.
- المرسوم رقم 338 لسنة 1995م :يحظر الصرف في نهر النيل صراحةً.
- المرسوم رقم 649 لسنة 1962م :يُحدد معايير التصريف السائل في النهر والمصارف العامة.

3-3: آليات الرقابة والتنفيذ

تضطلع وزارة الموارد المائية والري بمسؤولية إصدار تراخيص الصرف ومراقبة المنشآت المُرخَّصة، في حين تقوم وزارة البيئة بالتنسيق المشترك. وتنتشر وحدات الشرطة البيئية (شرطة سطح الماء) لمراقبة الانتهاكات على امتداد النيل وفروعه. كما يُجري المختبرات العامة التابعة لوزارة الصحة تحليلات دورية لعينات مياه الصرف من المنشآت المُرخَّصة، فضلاً عن التحليلات العشوائية.

وشبكات الاستشعار اللاسلكية IoT — المحور الرابع: الحلول الهندسية الذكية

4-1: لماذا تقنية IoT إطار عام — لمراقبة المياه؟

باتت الأساليب التقليدية لمراقبة جودة المياه المعتمدة على جمع العينات اليدوي وتحليلها المختبري تُشكّل عبئاً نظامياً كبيراً؛ فهي مُكلفة ومستهلِكة للوقت، وتُقدّم بيانات فورية محدودة وغير كافية لاتخاذ قرارات استجابة نقلةً نوعية (WSN) بالتكامل مع شبكات الاستشعار اللاسلكية (IoT) طارئة. في المقابل، تُتيح تقنية إنترنت الأشياء حقيقية في منظومة الرصد البيئي.

وعلى صعيد الدوريات العلمية المحكّمة، يُرسّخ عدد من الإصدارات الحديثة هذا التحول التقني. ففي دراسة "Smart Water Quality Monitoring with IoT Wireless Sensor Networks" بعنوان (2024م) منشورة بمجلة Sensors، يُشير الباحثون إلى أن تكنولوجيا WSN التقليدية تتطور بسرعة لمعالجة تحديات التغطية مع هذه الشبكات يُفضي إلى أنظمة رصد فعّالة وحقيقية الزمن تتجاوز قيود IoT الجغرافية وإدارة الطاقة، وأن دمج الطُّرق المختبرية التقليدية.

4-2: مكونات نظام الاستشعار اللاسلكي لمراقبة جودة المياه

يتألف النظام الهندسي المتكامل لمراقبة مياه النيل من الطبقات التقنية التالية:

أ. طبقة الاستشعار (Sensing Layer)

تتوزع أجهزة الاستشعار عند نقاط استراتيجية على امتداد النهر والترع، وتتولى قياس المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه بصفة مستمرة. أبرز المعاملات المُقاسة:

- قيمة الأس الهيدروجيني (pH): يشير الانحراف عن النطاق المعياري (6.5–8.5) إلى حمضية مفرطة أو قاعدية مرتبطة بمخرجات صناعية.
- التعكر (Turbidity): يكشف عن تلوث بالمواد الصلبة المعلقة أو التخثر الطيني.
- الأكسجين الذائب (DO): انخفاضه دون 4 مجم/لتر يُعلن حالة تدهور بيئي خطير يُهدد الكائنات المائية.
- الطلب البيولوجي على الأكسجين (BOD): معيار أساسي لقياس التلوث العضوي.
- التوصيلية الكهربائية (Conductivity) والمواد الصلبة الذائبة (TDS): تُشير ارتفاعاتهما إلى انتشار التلوث المعدني.
- درجة الحرارة: لها تأثير مباشر على كيمياء المياه وعلى معدلات ذوبان الغازات.
- الكلوريدات والنترات والفوسفات: مؤشرات تلوث زراعي وصناعي.

- البكتيريا الكولونية (E.coli): توافر الأجهزة الحيوية الحديثة (Biosensors) لاكتشافها بشكل لحظي.

ب. طبقة الاتصالات (Communication Layer)

تعتمد هذه الطبقة على بروتوكولات وتقنيات اتصال متعددة تُختار بحسب المسافة ومتطلبات الطاقة والتغطية الجغرافية:

- LoRa (Long Range): تقنية رائدة للتطبيقات البيئية في المناطق الريفية والنائية؛ تتميز بمدى يصل إلى 10-15 كيلومتراً مع استهلاك طاقة منخفض جداً. وقد أثبت نظام LoRa-IoT المُختبَر في دراسة 2024 بإشارة RSSI 94− م قدرته على إرسال البيانات كل 30 ثانية وكانت قابلة dBm بلغت للاستخدام الميداني الفعلي.
- LTE-M وNB-IoT: تعتمد على البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع والخامس، مناسبة للتطبيقات الحضرية على ضفاف النيل.
- Wi-Fi وZigBee: مناسب للنشر في المنشآت والمجمعات الصناعية المتمركزة.
- CoAP وMQTT: بروتوكولات نقل البيانات الخفيفة المُصممة لاستخدامات IoT.

ج. طبقة المعالجة والسحابة (Processing & Cloud Layer)

ومنها إلى المنصة السحابية، تُرسَل البيانات المجموعة من أجهزة الاستشعار إلى بوابة تجميع (Gateway)، حيث تُعالَج بخوارزميات تحليلية ونماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (ML). تشمل وظائف هذه الطبقة:

- مقارنة القراءات اللحظية بالقيم المعيارية المنصوص عليها في القانون المصري رقم 48 لسنة 1982م.
- التعرف على الأنماط (Pattern Recognition) لاكتشاف حوادث التلوث الطارئة قبل أن تبلغ ذروتها.
- نماذج التنبؤ (Predictive Models) التي تستشرف احتمالية التلوث بناءً على البيانات التاريخية والمتغيرات البيئية.
- لوحات مراقبة تفاعلية (Real-time Dashboards) تُتاح لوزارة الري والشرطة البيئية والمراكز البحثية.

د. طبقة الاستجابة والإنذار (Response & Alert Layer)

عند تجاوز أي معامل حدَّه المعياري، يُولّد النظام تلقائياً حزمة من الإجراءات:

1. إلى الجهات المختصة: وزارة الري، والشرطة البيئية (SMS/Email/App) رسائل تحذيرية فورية، ووزارة الصحة.
2. تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لمصدر التلوث عبر بيانات GPS المقترنة بأجهزة الاستشعار.
3. فتح ملف حادثة رقمي يُوثّق جميع القراءات ويُيسّر المساءلة القانونية.
4. إرسال تعليمات تشغيلية تلقائية لإغلاق بوابات الصرف في نقاط التلوث المُشتبه بها.

معمارية نظام الإنذار المبكر للنيل — مقترح هندسي: 3-4

استناداً إلى الدراسات العلمية المُستعرضة، يُقترح هندسياً تصميم منظومة متكاملة لمراقبة النيل تقوم على ثلاثة مستويات من التغطية:

المستوى الأول — العقد الثابتة (Fixed Nodes): تُنصَب محطات ثابتة على امتداد النيل كل 5-10 كيلومترات، مُزوَّدة بحزمة شاملة من أجهزة الاستشعار متعددة المعاملات (pH, DO, Turbidity, Conductivity, Temp, NO_3, PO_4). تعتمد على الطاقة الشمسية لضمان الاستقلالية التشغيلية.

المستوى الثاني — العقد المتنقلة (Mobile Nodes): مُجهزة بأجهزة استشعار (Smart Buoys) عوّامات ذكية تسبح مع التيار وتُرسل بيانات جغرافية دقيقة لرسم خرائط توزيع التلوث LoRaو GPSو.

المستوى الثالث — منصة القرار (Decision Platform): متكامل يُوحّد بيانات الاستشعار مع صور GIS نظام الأقمار الصناعية ونماذج هيدرولوجية، لتقديم صورة متكاملة لوضع النيل في الوقت الحقيقي وتحديد نقاط التلوث بدقة مكانية عالية.

4-4: الاستشعار عن بُعد (Remote Sensing) ودوره في حماية النيل

تُكمل تقنيات الاستشعار عن بُعد منظومةَ الرصد الأرضي، وتُتيح رؤية شاملة من الفضاء لما يعجز عنه النظام الميداني. تشمل التطبيقات البارزة:

- رصد التعديات على حرم النيل: الكشف عن المنشآت المُقامة بلا ترخيص على الضفتين، وإبلاغ الجهات التنفيذية برصد فوري.
- رصد (Multispectral) رسم خرائط جودة المياه: يمكن لمستشعرات الطيف الضوئي متعددة الأطياف مستويات الكلوروفيل والطحالب والمواد العضوية من الأقمار الصناعية.
- بالتصوير (Oil Spills, Algal Blooms) تتبع مسارات التلوث: رصد انتشار بقع المواد الملوثة الزمني.
- مراقبة مستويات المياه: التنبؤ المبكر بالفيضانات أو انخفاض التدفق في الروافد.

الخاتمة والتوصيات

5-1: الخلاصة

يخلص هذا البحث إلى أن الأزمة المائية المصرية لا تحتمل حلاً أحادياً، بل تستلزم منظومةً متكاملة تنسج بخيوط راسخة بين السياسة الهندسية الميدانية (تبطين الترع والري الحديث) والإطار التشريعي الصارم (قانون 48 لسنة 1982م وتعديلاته)، والاستشعار عن بُعد (WSNو IoT)، والتكنولوجيا الذكية والوعي الاجتماعي المنتشر.

فمن جهة الترشيد، أثبتت تجربة تبطين الترع جدواها الاقتصادية والمائية البيّنة، وتمضي مصر قُدُماً في توسيع نطاقها. غير أن الانتقال الكامل من ري الغمر إلى الري الحديث لا يزال يُواجه عقبات تمويلية وتدريبية لدى صغار المزارعين، ويحتاج إلى منظومة دعم شاملة. ومن جهة الحماية، جاءت الدراسات الميدانية الحديثة في أسوان

وغيرها لتُؤكد بأرقام ملموسة أن التلوث الصناعي يتجاوز في بعض المواقع الحدودَ الآمنة المقررة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1982م، مما يُثير تساؤلات جدية حول فعالية التطبيق.

الجواب الأمثل للرقابة اللحظية والإنذار المبكر؛ إذ إن IoT-WSN وعلى الصعيد التقني، تُقدّم منظومة ربط آلاف أجهزة الاستشعار بمنصة سحابية ذكية يحوّل مراقبة النيل من فعل دوري انتقائي إلى حارس رقمي لا ينام.

التوصيات: 5-2

5. إنشاء شبكة وطنية موحدة لمراقبة جودة مياه النيل تضم أكثر من 500 عقدة استشعار ذكية موزعة على امتداد النيل والترع الرئيسية، مع منصة بيانات مركزية تعمل على مدار الساعة.
6. ربط المنظومة الرقابية مباشرةً بالجهاز القانوني والتنفيذي، بحيث تُولّد القراءاتُ الشاذة تلقائياً بلاغاتٍ قانونية مُرفقة بالأدلة الرقمية لمتابعة المُخالفين.
7. إطلاق برنامج وطني لتدريب المهندسين المصريين على تصميم وتشغيل وصيانة أنظمة IoT المائية، وإدراج هذا التخصص في مناهج الجامعات الهندسية.
8. تسريع مشروع تبطين الترع لبلوغ 20 ألف كيلومتر خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توفير آليات تمويل ميسّرة لتحويل صغار المزارعين إلى الري بالتنقيط.
9. مراجعة وتحديث قانون 48 لسنة 1982م وتعديلاته بصورة دورية كل 5 سنوات لاستيعاب الملوثات الناشئة (كالمركبات الصيدلانية والبلاستيك الدقيق).
10. إطلاق مبادرة وطنية للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي تُلزم المصانع بإعادة معالجة مخلفاتها قبل تصريفها، مع منح حوافز ضريبية للمنشآت الملتزمة.
11. تعزيز التعاون مع دول حوض النيل في إطار منظمة نيلكوم لمشاركة بيانات الرصد البيئي ووضع معايير موحدة لجودة مياه النهر عابرة للحدود.

المراجع والمصادر (APA — الإصدار السابع)

أولاً: المصادر والتقارير المؤسسية والقانونية

جمهورية مصر العربية. (1982). القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. الجريدة الرسمية. https://faolex.fao.org/docs/pdf/egy18642.pdf

جمهورية مصر العربية. (1994). قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994. وزارة شؤون البيئة. https://s3.amazonaws.com/rgi-documents/6005bb4b5859af4f89a94040d4c9cc1893450d9f.pdf

جمهورية مصر العربية. (2021). القانون رقم 147 لسنة 2021 لتعزيز الحماية البيئية لنهر النيل. الجريدة الرسمية.

وزارة الموارد المائية والري المصرية. (2024، يناير). تقرير الإنجازات السنوي 2023م: مشاريع الري والبنية التحتية المائية. نظام المعلومات الحكومي المصري. https://beta.sis.gov.eg/en/media-center/files/egypts-water-ministry/

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. (2025، أغسطس). مستهدفات قطاع الزراعة والري في خطة 2025/2026. https://mped.gov.eg/singlenews?id=6505&lang=en

ثانياً: التقارير والمقالات العلمية المحكّمة

Chowdury, M. S. U., Bin Emran, T., Ghosh, S., Pathak, A., Alam, M. M., Absar, N., Andersson, K., & Hossain, M. S. (2019). IoT based real-time river water quality monitoring system. Procedia Computer Science, 155, 161–168. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.08.025

Dinesh, P. M., Shree Sapnaa, K., Kiranisha, A. J., Sabeenian, R. S., Paramasivam, M. E., & Manjunathan, A. (2023). IoT based real time river water quality monitoring and control system. E3S Web of Conferences, 399, 04013. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339904013

Essamlali, I., Nhaila, H., & El Khaili, M. (2024). Advances in machine learning and IoT for water quality monitoring: A comprehensive review. Heliyon, 10(6), e27920. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27920

Heggy, E., Sharkawy, Z., & Abotalib, A. Z. (2021). Egypt's water budget deficit and suggested mitigation policies for the Grand Ethiopian Renaissance Dam filling scenarios. Environmental Research Letters, 16, 074022. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac0ac9

Lekmine, G., Glaister, A., Mthunzi, T., & Aliyu, A. M. (2024). Smart water quality monitoring with IoT wireless sensor networks. Sensors, 24(9), 2871. https://doi.org/10.3390/s24092871

Miller, M., Kisiel, A., Cembrowska-Lech, D., Durlik, I., & Miller, T. (2023). IoT in water quality monitoring—Are we really here? Sensors, 23(2), 960. https://doi.org/10.3390/s23020960

Mokhtar, A., Elbeltagi, A., Gyasi-Agyei, Y., Al-Ansari, N., & Abdel-Fattah, M. K. (2023). Egypt's waterways conservation campaigns under growing intrinsic demand and Nile upstream damming. Cleaner Water, 3, 100042. https://doi.org/10.1016/j.clwat.2023.100042

Mourad, K. A., Habibou, A., Obaid, S., & Al-Ghenaim, A. (2025). Economic viability of irrigation canal lining in Upper Egypt: A benefit-cost analysis for sustainable water management. AQUA—Water Infrastructure, Ecosystems and Society. https://doi.org/10.2166/aqua.2025.014

Okafor, G., Lamptey, B. L., Nachamkin, J., & Marshall, C. H. (2023). Assessment of industrial pollution and water quality in the Nile River using GIS-based indices at Aswan, Egypt. Scientific Reports, 15, article number pending. https://www.nature.com/articles/s41598-025-33738-5

Oliveira, D., Ferreira, J., Andrade, G., & Fernandes, R. (2024). River water quality monitoring using LoRa-based IoT. Hydrology, 8(6), 127. https://doi.org/10.3390/hydrology8060127

Sallam, O. M., & Abou Elseoud, S. M. E. (2021). Evaluation of the ecological health and food chain on the shores of four River Nile Islands, Egypt. Saudi Journal of Biological Sciences, 29(3), 1699–1710. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8969041/

Soliman, M. F., & Esmail, M. (2021). Past and future trends of Egypt's water consumption and its sources. Nature Communications, 12, 4508. https://doi.org/10.1038/s41467-021-24747-9

ثالثاً :التقارير المؤسسية الدولية ومصادر الإنترنت

American University in Cairo, Center of Excellence for Water. (n.d.). Water scarcity in Egypt. https://www.aucegypt.edu/climate-change/water-scarcity

Climate Diplomacy. (n.d.). Security implications of growing water scarcity in Egypt. https://climate-diplomacy.org/case-studies/security-implications-growing-water-scarcity-egypt

Egypt Today. (2026, February 10). Egypt's per capita water falls below half of UN's water scarcity threshold: Minister. https://www.egypttoday.com/Article/1/144977/Egypt-s-per-capita-water-falls-below-half-of-UN

Fanack Water. (2023). Water management challenges in Egypt. https://water.fanack.com/egypt/water-management-challenges-in-egypt/

M. Nasser Law. (2025, March). Protecting the Nile River with strict laws in Egypt. https://mnasserlaw.com/protection-of-the-nile-river/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). Egypt – SDG country data. https://sdgs.un.org/basic-page/egypt-34124

UNEP Law and Environment Assistance Platform. (n.d.). Law No. 48 of 1982 concerning the protection of the Nile River and the water channels against pollution. https://leap.unep.org/en/countries/eg/national-legislation/law-no-48-1982-concerning-protection-nile-river-and-water

Wikipedia. (2026, January 3). Water supply and sanitation in Egypt. https://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Egypt

Vimala Ebenezer, A., & Raja, M. A. (2024). IoT based smart water quality monitoring system for environmental protection and sustainability. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), NCAAIET 2024. https://www.ijert.org/iot-based-smart-water-quality-monitoring-system-for-environmental-protection-and-sustainability

تمّ بحمد الله وتوفيقه

Simple webpage